INTELIGENTNI TERMOSTAT SA HISTEREZISOM

LUKA PETRIC 290/23 RI

MILOS RULJEVIC 8/23 RI

CILJ PROJEKTA

Razvoj energetski efikasnog i pouzdanog sistema za regulaciju temperature pomocu histerezisa u realnom vremenu primenom mikrokontrolera i IoT tehnologija.

REALIZACIJA PROJEKTA

Prvobitni plan je bio da se projekat realizuje preko releja koji isključuje/uključuje motor u zavisnosti od njegove temperature. Posto relej nije ispravno radio, pristupljeno je drugom načinu realizacije. On se ogleda u korišćenju LED diode zarad uspešnijeg pokazivanja logike.

Na narednim slajdovima će biti navedene komponente i predstavljene šeme za obe implementacije.

IMPLEMENTACIJA 1 - MOTOR

Implementacija 1 ima za cilj da predstavi način kontrole motora preko releja u zavisnosti od temperature motora.
Šema je rađena u TinkerCAD-u. U ponudi elemenata ne postoji relej, najbliže rešenje se izvodi preko h-bridge-a i MOSFET-a. U šemi je korišćen h-bridge.

KOMPONENTE - ARDUINO

Arduino UNO

Posrednik

Arduino IDE za pisanje koda

LCD ekran

Broj karaktera: 2 x 16

Radni napon: 5V DC



KOMPONENTE - ARDUINO

LM35DZ

Temperaturni senzor

Opseg: 0-100 °C

Baterija

Napon: 9V

*U projektu korišćene tri AA baterije



KOMPONENTE - ARDUINO

Elektromotor

Radni napon: 3 - 6V DC

Jačina struje: 300 - 400mA

Relej

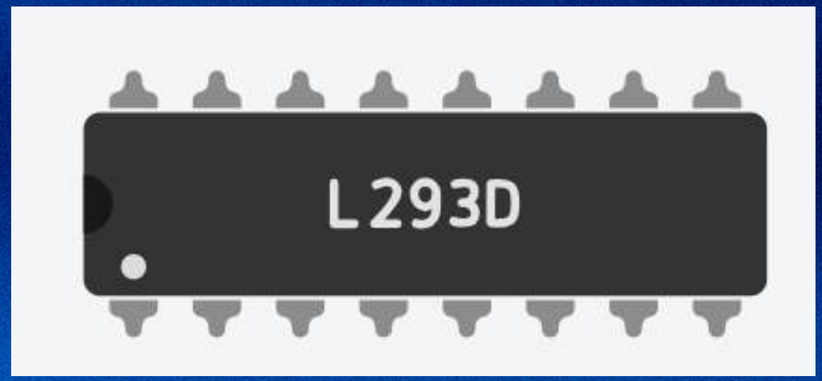
Napon releja: 12V

Radna temperatura: -25° do 70°C

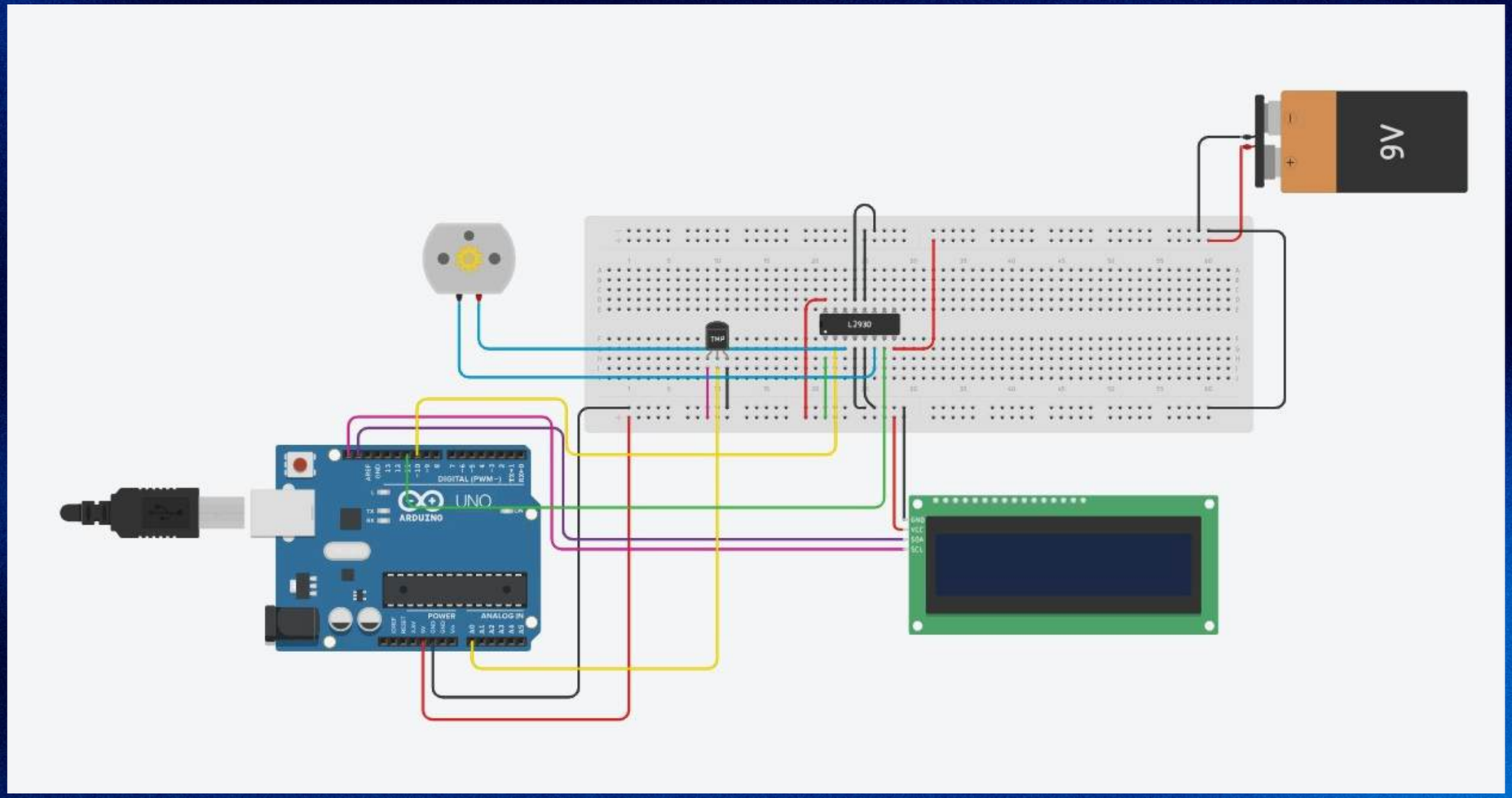


KOMPONENTE - TINKERCAD

Kao što je već rečeno, umesto releja u šemi je korišćen h-bridge. H-bridge je elektronsko kolo koje omogućava kontrolu smera rotacije i brzine elektromotora. Relej je jednostavnija verzija - služi samo za uključivanje i isključivanje motora.



ŠEMA POVEZIVANJA



KOD - IMPLEMENTACIJA 1

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

const int lm35Pin = A0;
const int relayPin = 8;

// GRANICE ZA HLAĐENJE (Histereza):
const float pragPali = 32.0; // Pali mo
const float pragGasi = 28.0; // Ugasi m

bool motorRadi = false;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // KLJUČNO: Koristimo stabilnih 1.1V
  analogReference(INTERNAL);

  pinMode(relayPin, OUTPUT);
  digitalWrite(relayPin, LOW); // Inici

  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.setCursor(0, 0);
  lcd.print("Temp:");
  lcd.setCursor(0, 1);
  lcd.print("Motor: OFF");
}

void loop() {
  // Čitanje sa filterom (30 uzoraka) za stabilnost
  long suma = 0;
  for (int i = 0; i < 30; i++) {
    suma += analogRead(lm35Pin);
    delay(1);
  }
  float prosecanAnalog = (float)suma / 30.0;

  // NOVA MATEMATIKA ZA 1.1V REFERENCU:
  // vout = prosecanAnalog * (1.1 / 1023.0)
  // tempC = vout * 100.0 -> što je isto što i:
  float tempC = prosecanAnalog * (110.0 / 1023.0);

  // Slanje za Octave
  Serial.println(tempC);

  // LCD prikaz temperature
  lcd.setCursor(6, 0);
  lcd.print(tempC, 1);
  lcd.print((char)223);
  lcd.print("C   ");

  // LOGIKA ZAŠTITE
  if (tempC >= pragGasi) {
    motorUgasenZbogZastite = true;  // Pretop
  }
  else if (tempC <= pragPali) {
    motorUgasenZbogZastite = false; // Ohladi
  }

  // Izvršavanje na releju (HIGH = MOTOR RADI
  lcd.setCursor(7, 1);
  if (motorUgasenZbogZastite) {
    digitalWrite(relayPin, LOW);   // KADA JE
    lcd.print("OFF");
  } else {
    digitalWrite(relayPin, HIGH);  // KADA JE
    lcd.print("ON ");
  }

  delay(500);
}
```

IMPLEMENTACIJA 2 - LED DIODA

Implementacija 2 uvodi sledeće promene: umesto releja sam Arduino vrši uključivanje i isključivanje. Motor je zamenjen LED diodom odnosno kad temperatura pređe određeni prag LED dioda se isključuje, a kad padne ispod određenog praga uključuje se.

KOMPONENTE - ARDUINO

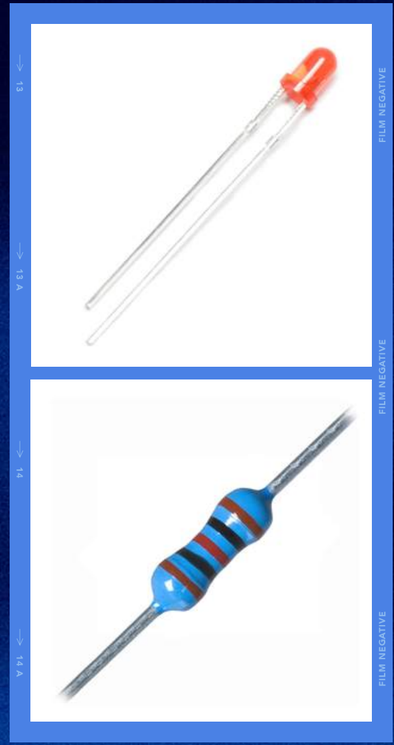
LED dioda

Jačina struje: 2mA

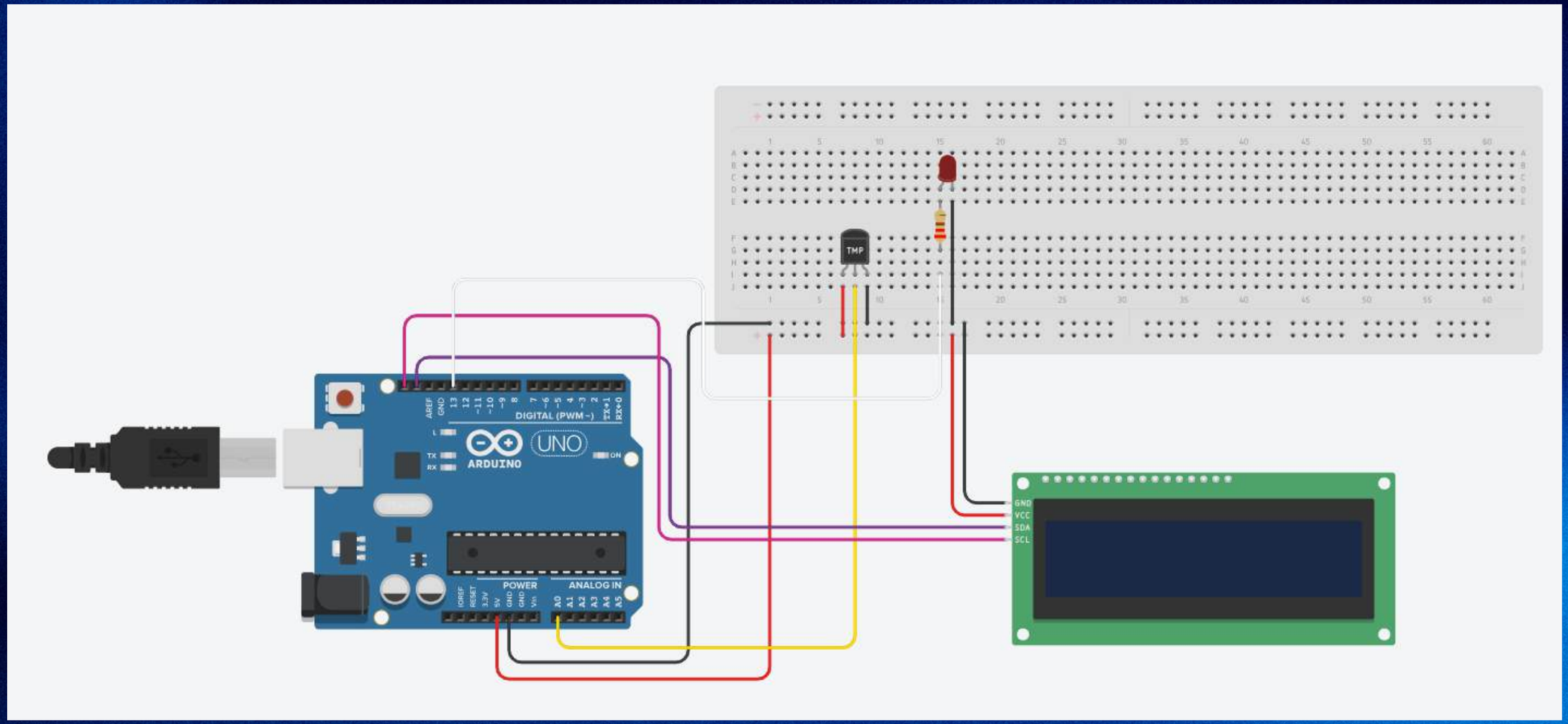
Napon: 1.7V

Otpornik

Otpornost: 220Ω



ŠEMA POVEZIVANJA



KOD - IMPLEMENTACIJA 2

Arduino:

```
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>

// Inicijalizacija LCD displeja (adresa 0x27, 16 kolona, 2 reda)
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);

// Pinovi
const int lm35Pin = A1;  // Srednja nogica senzora
const int ledPin = 12;   // Duža nogica LED diode

// Temperaturne granice za histerezis
const float pragGasi = 26.0;
const float pragPali = 24.0;

// Promenljiva za praćenje stanja blokade/gašenja
bool ledIskljucena = false;

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  // Podešavanje pina za LED
  pinMode(ledPin, OUTPUT);
  digitalWrite(ledPin, HIGH); // Upali LED na početku

  // Pokretanje LCD-a
  lcd.init();
  lcd.backlight();
```

```
// Statični tekst na početku
lcd.setCursor(0, 0);
lcd.print("LED: UPALJENA  ");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Temp: ");


oid loop() {
// Čitanje temperature (standardna formula na 5V sa filtriranjem šu
long suma = 0;
for (int i = 0; i < 15; i++) {
  suma += analogRead(lm35Pin);
  delay(5);
}
float prosek = (float)suma / 15.0;

float voltage = prosek * (5.0 / 1023.0);
float tempC = voltage * 100.0;

// --- KLJUČNA IZMENA ZA OCTAVE ---
// Šaljemo samo i isključivo čist broj na Serial port!
Serial.println(tempC, 1);

// Ispis na LCD displej (drugi red, pozicija 6)
lcd.setCursor(6, 1);
lcd.print(tempC, 1);       // Ispis na jednu decimalu
lcd.print((char)223);      // Simbol za stepen (°)
lcd.print("C   ");         // Razmaci za brisanje repova
```

```
  // --- HISTEREZIS LOGIKA ---
  if (tempC >= pragGasi) {
    ledIskljucena = true;    // Ako je pretoplo, aktiviraj
  }
  else if (tempC <= pragPali) {
    ledIskljucena = false;   // Ako se dovoljno ohladilo,
  }

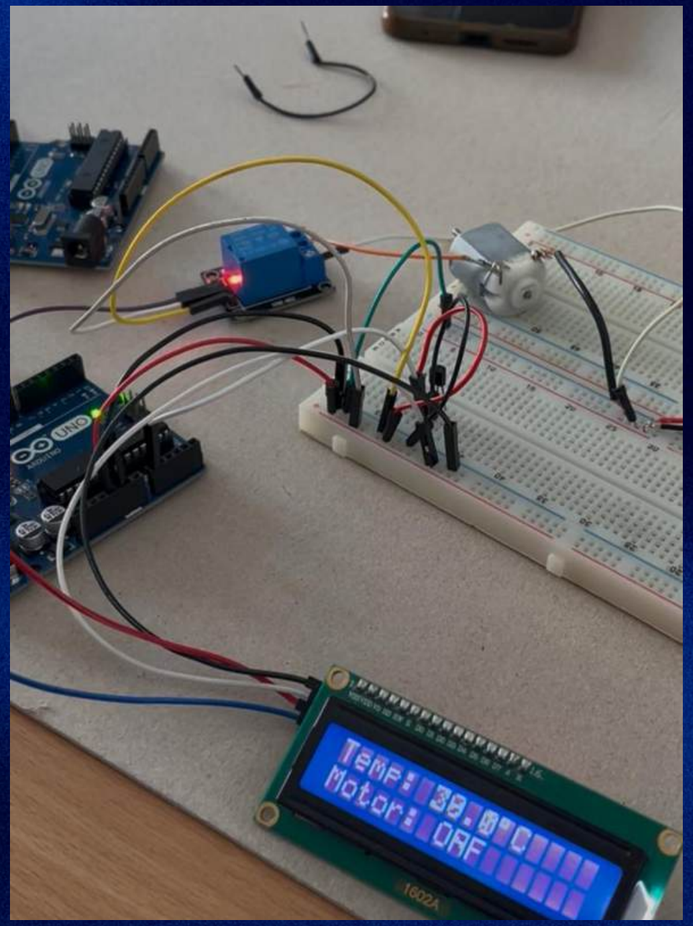
  // --- IZVRŠENJE I OSVEŽAVANJE LCD-a ---
  if (ledIskljucena) {
    digitalWrite(ledPin, LOW);  // Gasi LED

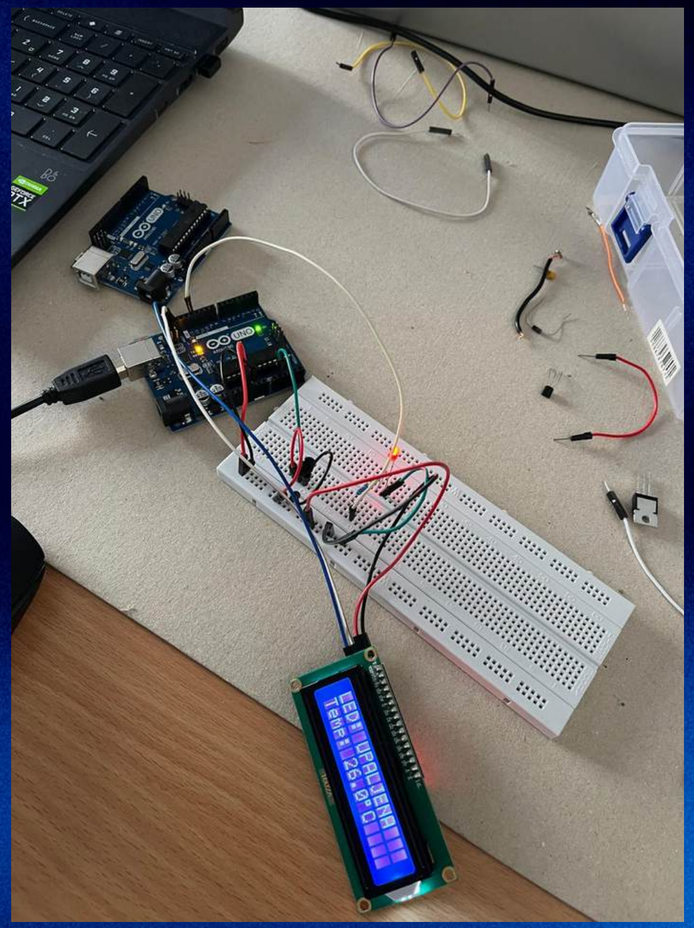
    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LED: UGASENA   ");
  } else {
    digitalWrite(ledPin, HIGH); // Pali LED

    lcd.setCursor(0, 0);
    lcd.print("LED: UPALJENA  ");
  }

  // Smanjen delay da bi Octave češće dobijao podatke i cr
  delay(100);
}
```

IMPLEMENTACIJA 1





IMPLEMENTACIJA 2

KOD ZA KOMUNIKACIJU ARDUINO I OCTAVE

```
Octave:
clear all
close all
clc

pkg load instrument-control

% Povezivanje sa Arduinom
s = serialport("COM5", 9600);

x = [];
y = [];

figure

while true

    % Čitanje podatka sa serijskog porta
    data = readline(s);

    % Pretvaranje stringa u broj
    temp = str2double(data);

    % Ako je broj validan
    if !isnan(temp)

        x(end+1) = length(x);
        y(end+1) = temp;

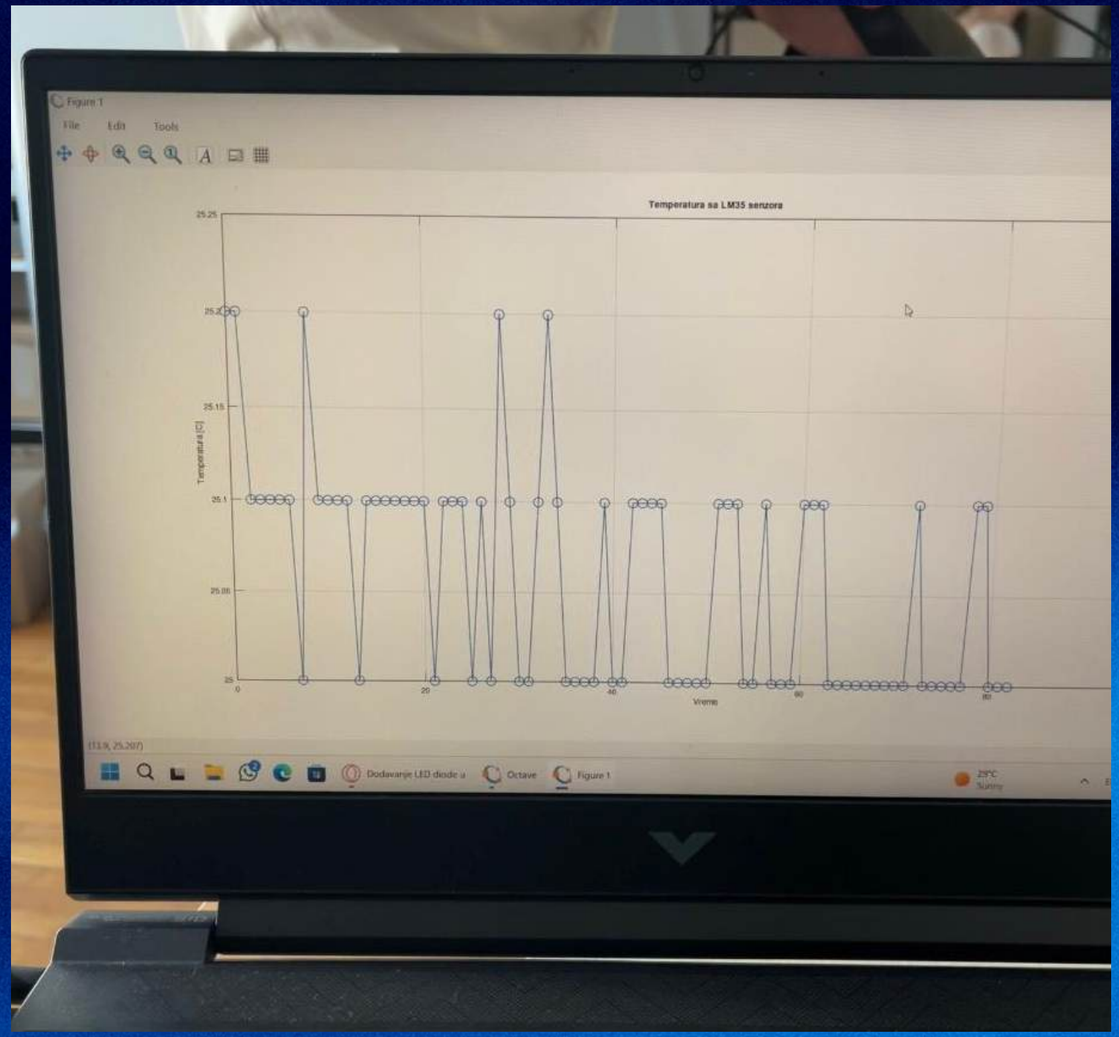
        plot(x, y, '-o')

        xlabel('Vreme')
        ylabel('Temperatura [C]')
        title('Temperatura sa LM35 senzora')

        grid on

        drawnow
    endif

endwhile
```



REFERENCE :

- Arduino Cookbook
- Arduino dokumentacija: https://www.arduino.cc/
- Fiziološko računarstvo: Arduino.pptx, Elektronika.pdf